Sistema de Moeda Estudantil

Lab03S01 - Sprint 1: Modelagem do Sistema

Disciplina: Projeto de Software

Período: 2º Semestre/2026

Professora: Milena Menezes Adão

Instituição: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Curso: Engenharia de Software

Pontuação da disciplina: 20,00 pontos

Entregáveis desta sprint

1. Diagrama de Casos de Uso
2. Histórias do Usuário
3. Diagrama de Classes
4. Diagrama de Componentes

1. Descrição do Sistema e Regras de Negócio

O objetivo é desenvolver um sistema baseado na arquitetura MVC para estimular o reconhecimento do mérito estudantil através de uma moeda virtual.

1.1 Atores e Cadastros

- Alunos: cadastro com Nome, Email, CPF, RG, Endereço, Instituição de Ensino (pré-cadastrada) e Curso.
- Professores: pré-cadastrados (lista da instituição). Nome, CPF, Departamento e vínculo com Instituição.
- Empresas Parceiras: cadastram-se para oferecer vantagens.
- Autenticação: Login e Senha obrigatórios para todas as operações.

1.2 Distribuição de Moedas (Professores)

- Recebem 1.000 moedas por semestre.
- Saldo acumulável (moedas não usadas somam-se ao próximo semestre).
- Envio exige saldo suficiente e mensagem aberta com o motivo do reconhecimento.

1.3 Troca de Vantagens

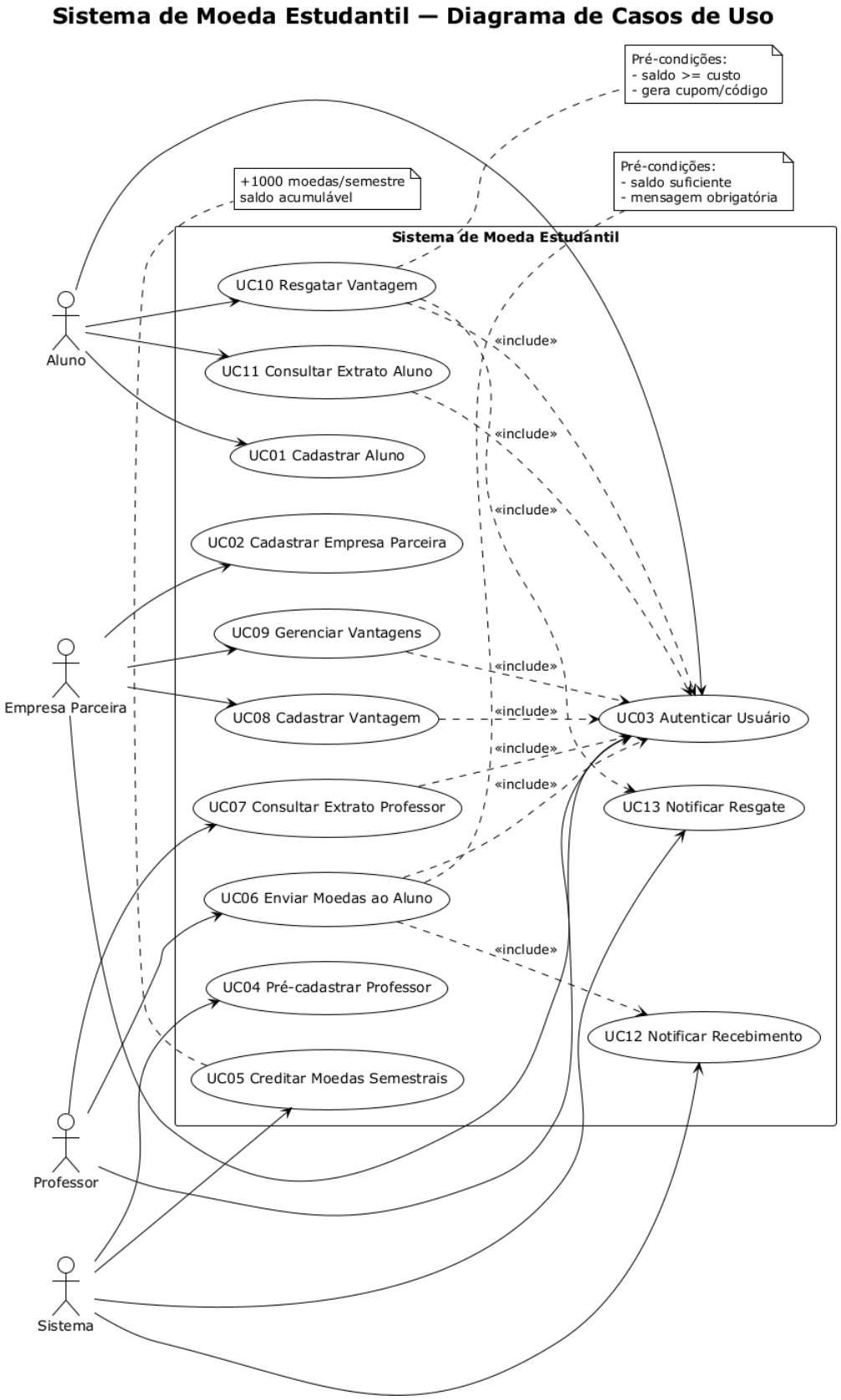
- Empresas cadastram vantagens: Descrição, Foto e Custo (em moedas).
- Aluno resgata vantagem; valor debitado do saldo.

1.4 Notificações e Extratos

- Extrato: professores veem envios; alunos veem recebimentos e trocas; ambos veem saldo.
- E-mail ao aluno ao receber moedas.
- Após resgate: e-mail ao aluno (cupom + código) e e-mail à empresa para conferência.

2. Diagrama de Casos de Uso

Atores: Aluno, Professor, Empresa Parceira e Sistema. Relações <<include>> indicam autenticação obrigatória e disparo automático das notificações por e-mail.



2.1 Descrição dos Casos de Uso

UC01 - Cadastrar Aluno

Ator: Aluno

Pré-condição: Instituição pré-cadastrada

Fluxo: Informar dados pessoais, instituição, curso, login e senha; validar e persistir com saldo 0.

Pós-condição: Aluno cadastrado

UC02 - Cadastrar Empresa Parceira

Ator: Empresa Parceira

Pré-condição: -

Fluxo: Informar dados cadastrais, login e senha; validar e persistir.

Pós-condição: Empresa apta a autenticar e cadastrar vantagens

UC03 - Autenticar Usuário

Ator: Aluno, Professor, Empresa

Pré-condição: Usuário cadastrado

Fluxo: Informar login e senha; validar e identificar perfil.

Pós-condição: Sessão autenticada. Obrigatório para todas as operações.

UC04 - Pré-cadastrar Professor

Ator: Sistema

Pré-condição: Lista da instituição

Fluxo: Cadastrar Nome, CPF, Departamento, Instituição, login e senha.

Pós-condição: Professor vinculado à instituição/departamento

UC05 - Creditar Moedas Semestrais

Ator: Sistema

Pré-condição: Início do semestre

Fluxo: Creditar 1.000 moedas; saldo acumulável.

Pós-condição: Saldo do professor atualizado

UC06 - Enviar Moedas ao Aluno

Ator: Professor

Pré-condição: Autenticado; saldo suficiente

Fluxo: Selecionar aluno e valor; mensagem obrigatória; debitar/creditar e registrar.

Pós-condição: Transação registrada; inclui UC12

UC07 - Consultar Extrato Professor

Ator: Professor

Pré-condição: Autenticado

Fluxo: Exibir saldo e lista de envios (aluno, valor, mensagem, data).

Pós-condição: Extrato visualizado

UC08 - Cadastrar Vantagem

Ator: Empresa

Pré-condição: Autenticada

Fluxo: Informar Descrição, Foto e Custo; vincular a empresa.

Pós-condição: Vantagem disponível

UC09 - Gerenciar Vantagens

Ator: Empresa

Pré-condição: Autenticada

Fluxo: Listar, editar ou remover vantagens próprias.

Pós-condição: Catálogo atualizado

UC10 - Resgatar Vantagem

Ator: Aluno

Pré-condição: Autenticado; saldo >= custo

Fluxo: Escolher vantagem; debitar; gerar cupom/código; notificar.

Pós-condição: Resgate concluído; inclui UC13

UC11 - Consultar Extrato Aluno

Ator: Aluno

Pré-condição: Autenticado

Fluxo: Exibir saldo, recebimentos e trocas.

Pós-condição: Extrato visualizado

UC12 - Notificar Recebimento

Ator: Sistema

Pré-condição: UC06 concluído

Fluxo: E-mail ao aluno com valor, professor e mensagem.

Pós-condição: Aluno notificado

UC13 - Notificar Resgate

Ator: Sistema

Pré-condição: UC10 concluído

Fluxo: E-mail ao aluno (cupom+código) e à empresa (conferência).

Pós-condição: Partes notificadas

3. Histórias do Usuário

Formato: Como [ator], quero [ação], para [benefício].

Épico 1 - Autenticação e Cadastro

US-01 - Cadastro de Aluno

Como aluno, quero me cadastrar informando Nome, E-mail, CPF, RG, Endereço, Instituição e Curso, para ter acesso ao sistema e receber moedas.

Prioridade: Alta | Sprint: 2-3

Critérios de aceite: Dados obrigatórios; instituição existente; login/senha; e-mail e CPF únicos.

US-02 - Cadastro de Empresa Parceira

Como empresa parceira, quero me cadastrar no sistema, para oferecer vantagens aos alunos.

Prioridade: Alta | Sprint: 2-3

Critérios de aceite: Cadastro com login/senha; empresa autenticada gerencia vantagens.

US-03 - Login no sistema

Como aluno, professor ou empresa, quero autenticar-me com login e senha, para acessar operacoes do meu perfil.

Prioridade: Alta | Sprint: 2-3

Critérios de aceite: Autenticação obrigatória; perfil correto; credenciais inválidas rejeitadas.

US-04 - Pré-cadastro de Professor

Como instituição (via sistema), quero que professores sejam pré-cadastrados com Nome, CPF, Departamento e Instituição, para que distribuam moedas sem auto-cadastro.

Prioridade: Alta | Sprint: 3

Critérios de aceite: Vínculo instituição/departamento; login/senha; 1.000 moedas/semestre.

Épico 2 - Distribuição de Moedas

US-05 - Crédito semestral

Como professor, quero receber 1.000 moedas no início de cada semestre, para reconhecer o mérito dos alunos.

Prioridade: Alta | Sprint: 3

Critérios de aceite: Credito de 1.000; saldo acumulável.

US-06 - Enviar moedas a um aluno

Como professor, quero enviar moedas informando valor e mensagem com o motivo, para reconhecer comportamento, participação ou outro mérito.

Prioridade: Alta | Sprint: 3

Critérios de aceite: Saldo >= valor; mensagem obrigatória; debito/credito; registro no extrato.

US-07 - Extrato do professor

Como professor, quero visualizar saldo e extrato das moedas enviadas, para controlar a distribuição.

Prioridade: Alta | Sprint: 3

Critérios de aceite: Saldo atual; lista com aluno, valor, mensagem e data.

Épico 3 - Troca de Vantagens

US-08 - Cadastrar vantagem

Como empresa parceira, quero cadastrar vantagem com Descrição, Foto e Custo, para oferecer benefícios.

Prioridade: Alta | Sprint: 3

Critérios de aceite: Campos obrigatórios; custo > 0; vinculada à empresa.

US-09 - Gerenciar vantagens

Como empresa parceira, quero listar, editar e remover minhas vantagens, para manter ofertas atualizadas.

Prioridade: Média | Sprint: 3

Critérios de aceite: Só altera as próprias; mudanças refletem na listagem.

US-10 - Resgatar vantagem

Como aluno, quero escolher e resgatar uma vantagem, para trocar moedas por benefícios.

Prioridade: Alta | Sprint: 3

Critérios de aceite: Saldo >= custo; débito; cupom/código; extrato.

US-11 - Extrato do aluno

Como aluno, quero ver saldo, moedas recebidas e trocas, para acompanhar mérito e resgates.

Prioridade: Alta | Sprint: 3

Critérios de aceite: Saldo; histórico de recebimentos e resgates.

Épico 4 - Notificações

US-12 - E-mail ao receber moedas

Como aluno, quero receber e-mail ao ganhar moedas, para ser notificado do reconhecimento.

Prioridade: Alta | Sprint: 3

Critérios de aceite: E-mail após envio; contém valor, professor e mensagem.

US-13 - E-mails de resgate

Como aluno e empresa, quero receber e-mails após o resgate, para usar cupom presencialmente e conferir a troca.

Prioridade: Alta | Sprint: 3

Critérios de aceite: Código gerado; e-mail ao aluno e à empresa.

Épico 5 - CRUDs iniciais (Sprint 2)

US-14 - CRUD de Aluno (inicial)

Como usuário do sistema, quero criar, consultar, atualizar e remover alunos com front integrado ao back, para ter base persistente na Sprint 2.

Prioridade: Alta | Sprint: 2

Critérios de aceite: Persistência ORM/DAO; telas integradas; validações básicas.

US-15 - CRUD de Empresa (inicial)

Como usuário do sistema, quero CRUD de empresas com front integrado ao back, para preparar fluxo de vantagens.

Prioridade: Alta | Sprint: 2

Critérios de aceite: Persistência alinhada ao MER; telas; validações.

3.1 Mapeamento História → Caso de Uso

US-01 -> UC01 | US-02 -> UC02 | US-03 -> UC03 | US-04 -> UC04

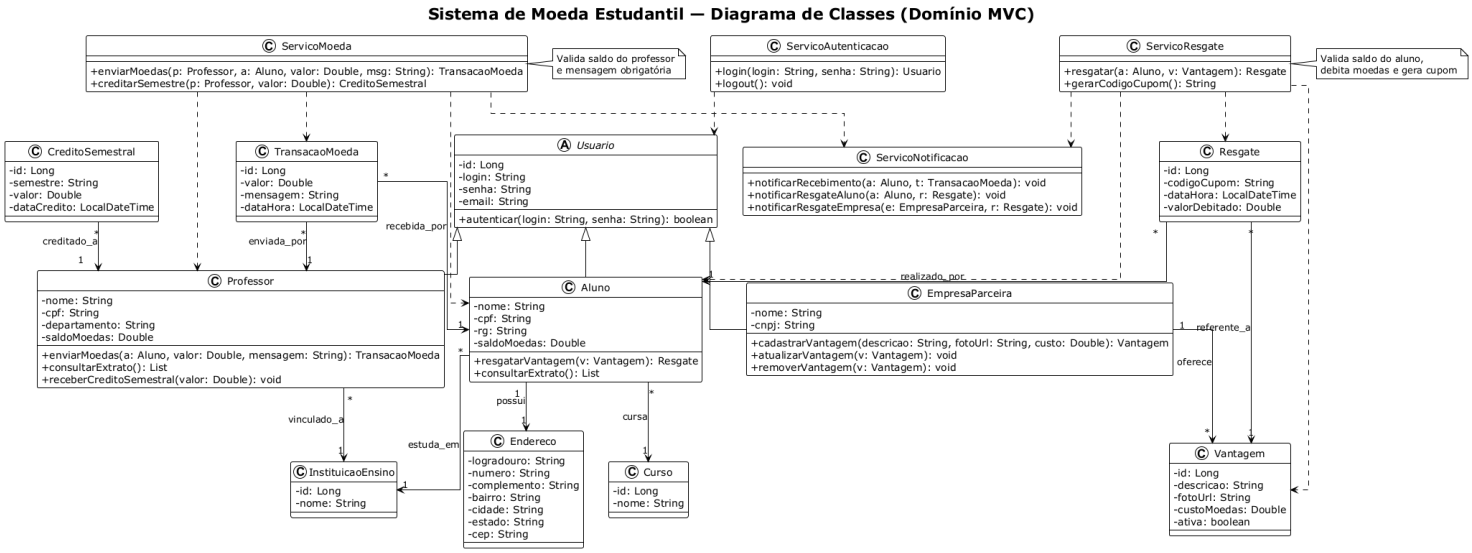
US-05 -> UC05 | US-06 -> UC06 | US-07 -> UC07

US-08 -> UC08 | US-09 -> UC09 | US-10 -> UC10 | US-11 -> UC11

US-12 -> UC12 | US-13 -> UC13 | US-14/US-15 -> UC01/UC02 (+ manutenção CRUD)

4. Diagrama de Classes

Modelo de domínio da camada Model (MVC). Controllers e Views estão no diagrama de componentes. Hierarquia Usuario ← Aluno | Professor | EmpresaParceira. Serviços encapsulam regras de moeda, resgate e notificação.



4.1 Principais classes e responsabilidades

Usuario (abstrata): id, login, senha, email; autenticar().

Aluno: nome, cpf, rg, endereço, saldo; resgatarVantagem(); consultarExtrato().

Professor: nome, cpf, departamento, saldo; enviarMoedas(); receberCreditoSemestral().

EmpresaParceira: nome, cnpj; cadastrar/atualizar/remover vantagens.

InstituicaoEnsino / Curso / Endereco: vínculo acadêmico e localização.

Vantagem: descrição, fotoUrl, custoMoedas, ativa.

TransacaoMoeda: valor, mensagem obrigatória, dataHora; Professor -> Aluno.

Resgate: codigoCupom, valorDebitado, dataHora; Aluno -> Vantagem.

CreditoSemestral: semestre, valor (1.000), dataCredito.

ServicoAutenticacao: login/logout.

ServicoMoeda: envio com validação de saldo/mensagem; crédito semestral.

ServicoResgate: débito, geração de cupom.

ServicoNotificacao: e-mails de recebimento e resgate.

4.2 Regras de negócio nas classes

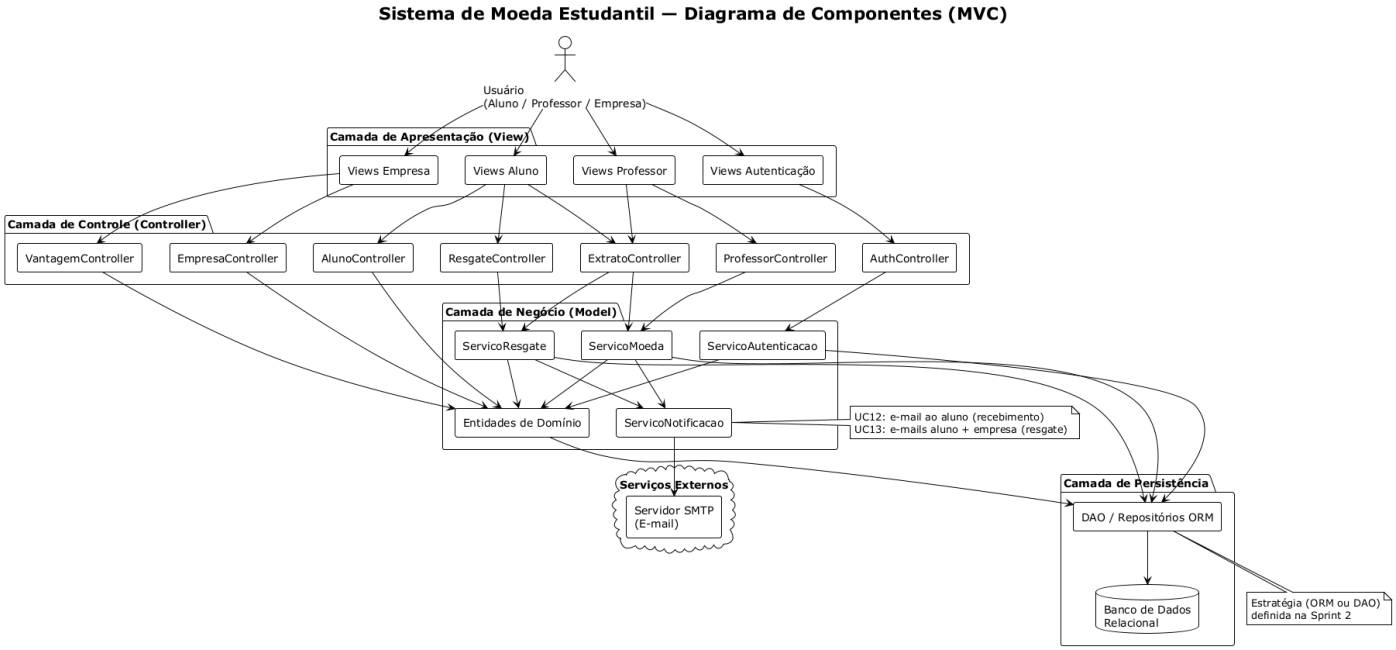
- Login/senha -> Usuario + ServicoAutenticacao
- 1.000 moedas/semestre acumuláveis -> CreditoSemestral + Professor.saldoMoedas
- Envio com mensagem e saldo -> ServicoMoeda / TransacaoMoeda
- Vantagem (descricao, foto, custo) -> Vantagem
- Resgate com cupom -> Resgate.codigoCupom + ServicoResgate
- E-mails -> ServicoNotificacao

4.3 Multiplicidades

- Instituição 1 - N Alunos / Professores
- Curso 1 - N Alunos
- Empresa 1 - N Vantagens
- Professor/Aluno 1 - N Transações
- Aluno/Vantagem 1 - N Resgates

5. Diagrama de Componentes

Arquitetura MVC: Apresentação (View), Controle (Controller), Negócio (Model/Services), Persistência (DAO/ORM) e serviço externo de e-mail (SMTP).



5.1 Responsabilidades por camada

- View: telas web por perfil; sem regra de negócio.
- Controller: recebe requisições, valida entrada, aciona serviços, devolve resposta.
- Model/Services: regras de saldo, mensagem, crédito semestral, cupom e notificações.
- Persistência: CRUD/consultas; isola o SGBD (detalhar na Sprint 2).
- E-mail: notificacoes UC12 e UC13.

5.2 Fluxos principais

Envio de moedas

View Professor -> ProfessorController -> ServicoMoeda -> valida saldo/mensagem -> persiste TransacaoMoeda -> ServicoNotificacao -> e-mail ao aluno.

Resgate de vantagem

View Aluno -> ResgateController -> ServicoResgate -> debita saldo -> gera cupom -> persiste Resgate -> ServicoNotificacao -> e-mails ao aluno e à empresa.

CRUD Aluno / Empresa (Sprint 2)

Views Cadastro -> AlunoController / EmpresaController -> entidades -> DAO/ORM -> Banco.

5.3 Decisões de arquitetura

- MVC clássico, exigido pelo enunciado.
- Serviços de domínio fora dos Controllers.
- Persistência encapsulada (ORM ou DAO na Sprint 2).
- ServicoNotificacao dedicado ao SMTP, desacoplado da UI.

6. Rastreabilidade e próximos passos

6.1 Alinhamento requisito -> artefato

- Cadastro aluno/empresa; professor pré-cadastrado -> UC01-UC04, US-01-US-04
- Login/senha obrigatórios -> UC03, Usuario, ServicoAutenticacao
- 1.000 moedas/semestre acumuláveis -> UC05, CreditoSemestral
- Envio com mensagem e saldo -> UC06, ServicoMoeda, TransacaoMoeda
- Vantagens e resgate -> UC08-UC10, Vantagem, Resgate
- Extratos -> UC07, UC11
- E-mails -> UC12, UC13, ServicoNotificacao
- Arquitetura MVC -> Diagrama de Componentes

6.2 Próximos passos (Sprint 2 - Lab03S02)

- Modelo Entidade-Relacionamento (MER)
- Estratégia de acesso ao banco (ORM ou DAO)
- CRUD de Aluno (front integrado ao back)
- CRUD de Empresa Parceira (front integrado ao back)

Documento gerado para a Sprint 1 (Lab03S01). Diagramas UML exportados via PlantUML. Os modelos serão atualizados conforme a evolução do projeto (Sprints 2 e 3).